



RESTAURACIÓN Y HABILITACIÓN

“ BASILICA DEL SALVADOR ”

Huérfanos N°1796
Comuna de Santiago

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS

REVISION A

05 – 02 - 2021

INDICE DE CONTENIDOS

1.0 GENERALIDADES Y ALCANCE:

- 1.1. ALCANCE.
- 1.2. DISPOSICIONES GENERALES
- 1.3. NORMATIVA
- 1.4. RESPONSABILIDADES

2.0. MOVIMIENTO DE TIERRAS:

- 2.1 EXCAVACIONES:
- 2.2. RELLENOS Y COMPACTACION:
- 2.3. RETIRO DE EXCEDENTES:

3.0 CAÑERIAS:

- 3.1. PVC SANITARIO:

4.0. SOPORTE DE TUBERIAS:

5.0 CAMARAS:

- 5.1. ESCALINES:
- 5.2. IMPERMEABILIZACIÓN:
- 5.4. TAPAS DE CAMARA:
- 5.5. MUROS Y RADIER:

6.0 ZANJAS DE INFILTRACION:

- 6.1. GEOTEXTIL:
- 6.2. MODULOS DE DRENAJE:

7.0. PRUEBAS Y RECEPCION:

- 7.1. REVISION VISUAL:
- 7.1. VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:
- 7.2. PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA:

8.0. MANTENCION DE LA RED:

1.0 GENERALIDADES Y ALCANCE:

1.1. ALCANCE.

Las presentes especificaciones técnicas aplican sobre las instalaciones sanitarias domiciliarias de aguas lluvias para la Basílica El Salvador, ubicado en las calle Huerfanos N° 1796, comuna de Santiago.

En el proyecto se indica la solución existente de Aguas Lluvias y las nuevas bajadas a construir producto de zona que se reconstruirán. En general se mantiene la solución existente vale decir aguas lluvias escurren gravitacionalmente hacia las veredas y/o calzada a excepción de 2 descargas que bajan al subterráneo debido a que la arquitectura proyectada impide que descarguen directamente a nivel calles. Las aguas que llegan al nivel de subterráneo serán infiltradas en terreno a través de zanja dren Atlantis.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las instalaciones de aguas lluvias deberán ejecutarse de acuerdo a los trazados, diámetros, tipo de material y pendientes que se describan en los planos correspondientes y a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas.

Además, en cuanto no se opongan con estas especificaciones, se deberá cumplir con las disposiciones y exigencias del Propietario y de los arquitectos.

En el caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominarán las indicaciones de los planos. En los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

Los planos de aguas lluvias que ahora se entregan tienen el carácter de informativos, ya que puede haber ajustes o modificaciones en la obra.

Las presentes EETT priman sobre las de Arquitectura en cuanto a menciones en temas específicos en Alcantarillado, Agua Potable y Aguas Lluvias.

1.3. NORMATIVA

Las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en:

a) "Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado" (en adelante RIDAA), aprobado por Decreto MOP N° 50 del 25 de Enero de 2002.

b) Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

c) Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio

d) Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda.

e) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

1.4. RESPONSABILIDADES

La Construcción de estas instalaciones sólo podrá ser ejecutada por profesionales de la construcción, habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes. El Contratista deberá acreditar haber tenido la experiencia suficiente en construcción de instalaciones domiciliarias.

El contratista será exclusivamente responsable ante el Propietario de cualquier problema que pueda originársele a éste, por incumplimiento de estas obligaciones.

Será de responsabilidad del contratista lo siguiente:

- a) La tramitación ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionado con la iniciación, construcción y término de la ejecución de las instalaciones domiciliarias.
- b) El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido en el proyecto. Si hubiere diferencias, deberá informarlo a la Inspección Técnica de la Obra (ITO) y a los proyectistas, para que den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.
- c) El pago de impuestos, leyes sociales, seguros de accidentes e incendios, fletes, roturas y reposición de pavimentos y otros.
- d) Todos los materiales y elementos necesarios para construir las instalaciones domiciliarias contempladas en los proyectos de alcantarillado. Deberá responsabilizarse de contar con el oportuno suministro de éstos, a fin de no entorpecer, interferir o atrasar otras obras de construcción.
- e) El cumplimiento de otras condiciones que pueda fijar el propietario en las bases de la propuesta.
- f) Las pruebas parciales y finales de las instalaciones. Las Instalaciones se consideran terminadas al presentarse los certificados otorgados por la empresa respectiva.
- g) Contratista deberá hacerse cargo de la tramitación administrativa y la confección de los planos de construcción o "as-built", para la entrega de los certificados de dotación.

Será obligación del Contratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos en losas, vigas y muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecución de la Obra gruesa.

Cuando estas pasadas cruzan por estructuras resistentes, deberá verificarse con el Calculista de la Escuela y dejar constancia en el libro de obra de ello con la conformidad de la ITO.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el contratista deberá utilizar en estas instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el RIDAA y en el Manual. De no ser así, la ITO podrá obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.

El Contratista deberá construir las obras según los planos informativos, respetando diámetros, trazados y pendientes, además de cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Deberá verificar puntos de referencia y demás elementos indicados en los planos, para estos fines.

En caso de dudas sobre uniones de cañerías entre sí o que se relacionen con otras instalaciones de las Edificaciones, deberá consultarlo con la Inspección Técnica de la Obra (ITO) y el proyectista, si procediere.

Será obligación del contratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones existentes en el sector, y deberá verificar la existencia de interferencias para la ejecución de los trabajos.

El contratista no podrá efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la autorización previa de la ITO y la conformidad de los proyectistas, si corresponde. Cuando sea necesario se deberá presentar planos justificativos de la modificación que se pretende realizar, los cuales serán confeccionados por el Contratista.

El proyecto definitivo (planos as build) se hará al terminar la obra, y su elaboración será responsabilidad del contratista. En los planos de construcción o definitivos, deberán estar incorporadas las modificaciones que pudieren haberse producido durante la construcción, información que será de su exclusiva responsabilidad.

En los planos as build, el contratista deberá indicar claramente la ubicación de las tuberías, descargas, ventilaciones, cámaras de inspección y otros, con los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una adecuada operación y mantenimiento posterior. Los valores de empalme, permisos, garantías, ruptura de pavimentos, valores de construcción de unión domiciliaria, serán cancelados por el mandante, pero será responsabilidad del Contratista la tramitación de ellos

2.0. MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

2.1 EXCAVACIONES:

Las zanjas para colocar tuberías se ejecutaran de acuerdo con los trazados indicados en los planos de proyecto.

Las excavaciones se harán a tajo abierto a mano o máquina. Según sea la profundidad de la excavación podrán ejecutarse túneles, previa autorización de la ITO y del experto en prevención de riesgos, resguardando siempre las condiciones de seguridad para el personal. En caso que la excavación se realice a máquina se deberá detener en los últimos 20cm antes del sello para luego continuar a mano.

El ancho en el fondo de la zanja se considera igual al diámetro nominal del tubo más 0,60 mts. Los taludes de las zanjas deberán ser estables, de acuerdo con la calidad del terreno y con la profundidad de la excavación. Salvo indicación contraria en los planos, el talud de la zanja en los 2,0 metros inferiores deberá ser vertical y hacia arriba deberá tener una inclinación 1/10 (HN). Eventualmente, la ITO podrá variar los taludes de ser necesario, sin que ello implique un mayor costo para la obra.

Será responsabilidad del contratista efectuar la excavación de zanjas y de verificar taludes, el ancho en el fondo, y las entibaciones que fuesen necesarias de acuerdo a la clase de suelo y profundidad, de manera que no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la seguridad del personal que labora en la faena.

La cañería a instalar se apoyará en una cama de arena limpia, compactada, libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar los tubos. El espesor del encamado no podrá ser menor a 0.10 mts.

La cama de apoyo de la tubería deberá quedar apoyada en terreno natural. Si éste hubiese sido removido en las excavaciones, deberá compactarse hasta obtener una densidad igual a la primitiva, o bien, reemplazarse por arena gruesa. Si la sobre excavación se produce bajo tuberías, se rellenará en aquellos puntos en que pueda compactarse, con material seleccionado similar al que se usará para la cama de apoyo. Si no es posible compactar, se rellenará con hormigón de 127,5 kg.cem/m³ (hormigón pobre). Este relleno deberá formar un ángulo diedro de 120° con arista en el eje de la tubería.

Si la sobre excavación se produce bajo estructuras, se rellenará hasta alcanzar la cota de fundación, con hormigón de 170 kg.cem/m³.

La ubicación de todas aquellas excavaciones adicionales necesarias para la ejecución de las obras, ya sea accesos a la faena o para las instalaciones de construcción, será autorizada por escrito por la ITO.

2.2. RELLENOS Y COMPACTACION:

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido conforme su sello debidamente compactado, se procederán a rellenar, previa autorización de la ITO, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente antes de la ejecución de las obras.

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas las pruebas de hermeticidad correspondientes. El material deberá estar exento de contaminaciones extrañas, en particular de materia orgánica, sales solubles y productos de desecho.

Los materiales se depositarán en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensión del sector por recubrir. Se descargarán y esparcirán evitando su segregación.

El avance deberá ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 metros entre sectores contiguos.

La primera etapa del relleno se realizará depositando arena limpia y libre de partículas sobre los 5mm, debe ser en forma cuidadosa, desde el sello de la excavación y hasta 0,10 metros sobre la clave de la tubería, controlando su compactación, no deberá contener piedras que puedan dañar la tubería al quedar en contacto con ella.

Esto se hará por capas de 0,10 metros de espesor, compactadas mecánicamente con los equipos adecuados.

Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las zonas de uniones efectuadas en el terreno, hasta que se hayan realizado las pruebas correspondientes del sector. Tampoco deberán rellenarse las zonas en que se hayan construido cámaras y machones de anclaje.

En las zonas de congestión de tuberías o en que las condiciones del terreno impidan una adecuada compactación, la ITO podrá ordenar que el relleno se haga con hormigón de 170 kg.cem/m³.

Una vez recibida la aprobación de la ITO, se ejecutara el resto que del relleno pudiendo ser a máquina en capas de 30cm a 40cm de espesor. El material podrá ser arena o suelo libre de contaminantes, materia orgánica y partículas sobre 1".

Para el relleno de las excavaciones se tendrá especial cuidado cuando se efectúe bajo conductos y cámaras, cercano a muros o alrededor de postaciones existentes, los que se compactarán desde los costados, mediante pisón, evitando perturbar las condiciones iniciales de dichas estructuras.

De haberse ejecutado obras en túnel, previamente deberán romperse los puentes, para proceder al relleno según lo establecido precedentemente.

El relleno de la excavación para la instalación de tuberías de aguas lluvias enterrada deberá hacerse de acuerdo a NCH 3191/1 of 2009. Se muestra corte de zanja con indicación de rellenos en plano

2.3. RETIRO DE EXCEDENTES:

El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado más el 110 % del volumen desplazado por las instalaciones. Deberá transportarse hasta un lugar aceptado por la ITO y la Municipalidad respectiva. Los gastos de carguío, traslado y pago de derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista.

3.0 CAÑERIAS:

Todas las bajadas de Aguas Lluvias a la vista se ejecutaran en hojalata galvanizada de sección 13cm x 13 cm

3.1. PVC

Todas las tuberías de Aguas Lluvias que pasan por el interior serán de policloruro de vinilo (P. V. C.) del tipo sanitario. Las uniones y accesorios serán del mismo material. Los diámetros, ubicaciones y recorridos aparecen indicados en el plano correspondiente.

Las tuberías bajo vereda serán de PVC hidráulico clase 10.

Se instalarán respetando diámetros, pendientes y cumpliendo las exigencias de instalación del fabricante.

a) PVC Sanitario: NCh 1635 Of. 80 "Tubos de PVC rígidos para instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario".

b) PVC Colector: NCh 397 y 399.

c) PVC Hidraulico: NCh 399-conexiones Nch 1721

d) NCh 1779 Of. 80 "Uniones y accesorios para tubos de PVC rígido para instalaciones domiciliarias de alcantarillado".

En las descargas y ramales en que se utilice tubería de PVC de tipo sanitario, del diámetro indicado en los planos, se tendrá en cuenta los siguientes factores:

a) Dichos tubos no podrán embutirse en el hormigón ni en elementos estructurales, tales como vigas, pilares o losas, salvo expresa autorización de la ITO.

b) En pasadas a través de muros o losas de H.A. se debe separar la tubería de PVC por medio de un material inerte de bajo coeficiente de fricción (cartón, lana, fieltro, etc.), con los que se evita las roturas por dilatación.

c) El diámetro de las perforaciones en estructuras de hormigón deberá ser 50 mm. superior al del tubo que pasa.

d) En caso de ser necesario la separación de los recintos desde y hacia donde avanza la tubería que pasa (incendio), el espacio libre en la pasada deberá ser rellenado una vez terminada la obra mediante hormigón o mortero de cemento.

Se utilizarán uniones Anger con anillos de goma para todo tipo de uniones, tanto de tuberías entre sí como con piezas especiales, recurriéndose al empleo de adaptadores cuando las uniones sean a elementos de otro material, como por ejemplo, fierro fundido.

En el caso que fuera absolutamente necesario cementar alguna tubería, y previa autorización de la ITO, se empleará adhesivo 101 de Pizarreño, o similar. Antes de colocar el adhesivo, se limpiarán las uniones con bencina blanca, aunque el material esté aparentemente limpio.

En general, deberán seguirse las recomendaciones y normas dadas por el fabricante.

Toda tubería que quede a la vista se pintará de acuerdo con las instrucciones del propietario.

Las piezas especiales que se instalen, tales como tees, curvas, registros y otras, sólo podrán ser hechas en fábrica, cumpliendo con las normas respectivas. No se aceptarán piezas hechas en obra.

Las descargas y los recorridos horizontales de cañerías con curvas o tees, deberán estar provistas de registros según se indica en los planos y de aquellos que pueda exigir durante la construcción la ITO, que consistirán en tapas atornilladas y selladas.

Todos los codos o tees que reciben descargas verticales en cielo de 1º piso u otro piso según sea el caso, deben ser de PVC Hidráulico con unión anger según se especifique en planos.

En los avances horizontales se deberán respetar los diámetros y pendientes indicadas en los planos.

Los tubos de registro se colocarán en los puntos señalados en los planos, cuidando que sus tapas queden en la parte superior o lateral de las cañerías en todos los tramos de avance horizontal. En los verticales se instalarán piso por medio a partir del 1º piso, y a una altura de 1.20mt aproximadamente desde el nivel de piso terminado tanto en descargas, ventilaciones y descompresiones

4.0. SOPORTE DE TUBERIAS:

La fijación a las losas y en los shafts de las tuberías suspendidas se hará mediante abrazaderas. Se utilizará dos tipos de abrazaderas, fijas o móviles. Las abrazaderas fijas serán las que impidan el desplazamiento longitudinal de la tubería y se ubicarán en donde la tubería cambia de dirección, sobre uniones con goma o en juntas de dilatación. Estas abrazaderas deben asegurarse firmemente.

Las abrazaderas móviles permiten el desplazamiento longitudinal de la tubería, mediante el recubrimiento en la zona de contacto con la tubería con un fieltro de bajo coeficiente de roce.

Las cañerías irán afianzadas a losas y muros por medio de abrazaderas metálicas tipo RC o H-Briones, dispuestas a una distancia máxima según tabla.

Díámetro (mm)	40-50	75-110-125	Mayor a 125
Distancia entre Abrazaderas			
Canalización Horizontal	0.50 m	1.0 m	1.5 m
Canalización Vertical	2.00 m	2.0 m	2.0 m

5.0 CAMARAS:

5.1. ESCALINES:

Serán de acero galvanizado ASTM A-53 de 1/2" ubicados en la esquina de la cámara que disponga de la banqueta de mayor superficie.

La separación entre ellos será de 0,30 mts. y podrá ajustarse la altura total cambiando el distanciamiento del primer y/o último escalín.

5.2. IMPERMEABILIZACIÓN:

Todas las cámaras detalladas en este ítem deberán ser impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 manos). El mortero del estuco interior deberá ser elaborado con aditivo Sika 1.

5.4. TAPAS DE CAMARA:

Todas las cámaras deberán quedar con sus tapas a la vista y registrables para futuras reparaciones.

Aquellas Cámaras que se ubiquen en sectores de tránsito peatonal y áreas verdes, se consideran tapas de hormigón reforzada tipo vereda de acuerdo con lo indicado en planos.

En zonas de tránsito vehicular la tapa será del tipo caballeriza.

Las cámaras construidas en el interior de la edificación deberán contar con doble tapa. La inferior junto con su marco será de hormigón armado, y la superior de hormigón armada que podrá llevar el pavimento del recinto.

5.5. MUROS Y RADIER:

Las cámaras domiciliarias tendrán las dimensiones según su altura de acuerdo a lo indicado en detalle de cámaras en los planos del proyecto.

Las cámaras serán de hormigón o de albañilería de ladrillo tipo muralla unidos con mortero 1:4 de espesor de e = 1 cm. Interiormente la cámara llevará un estuco a grano perdido con mortero 1:3 de espesor de e = 1 cm.

Los muros del cuerpo de la cámara pueden ser de albañilería de la Ladrillo o bloques huecos tipo A según Nch181, hasta una profundidad de 2.00m de 15 cm de espesor mínimo.

El radier de las cámaras serán de hormigón de 212,5 kg - cem/m³ el radier tendrá un espesor de e = 15 cm. Las cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10 cm de espesor.

5.0 ZANJAS DE INFILTRACION:

Será de las dimensiones y características indicadas en proyecto.. Una vez concluida la excavación la ITO deberá dar la aprobación para la colocación del geotextil y el posterior llenado. De detectarse cualquier anomalía en la excavación deberá comunicarse a la ITO y el proyectista.

La zanja fue calculada con un valor de infiltración (Índice de Porchet) de 200 mm/hr, valor máximo que autoriza Serviú para los diseños de drenes de Infiltración . El valor entregado por el Laboratorio del Mecanico de suelos es de 1206,8 mm/hr, valor tomado en el lugar donde se construirá la zanja de absorción . Por lo tanto hay una factor de seguridad altísimo en el diseño.

5.1. GEOTEXTIL:

Será de polipropileno no Tejido de filamentos continuos unidos mecánicamente por agujado.

El geotextil deberá tener la resistencia mínima de 200 gr/m². Deberá ser de alta permeabilidad y resistente a los rayos UV. El geotextil deberá colocarse en forma continua de ser necesario podrá unirse cosiéndolo con al menos 50cm de traslapo. No se aceptará ninguna otra solución en su reemplazo como la utilización de arpillera ni se aceptarán geotextiles rasgados, agujereados o usados.

Completado el relleno con Módulos, se cubrirá con la porción excedente del geotextil con un traslapo mínimo de 50 cm, y sobre este una capa de 15 de arena limpia para terminar con relleno o estabilizado según corresponda.

5.1. MODULOS DE DRENAJE:

Según se especifique en los planos de proyecto se consideran módulos de drenaje ATLANTIS o equivalente técnico para la infiltración de aguas lluvias en el suelo. La instalación se ejecutará conforme a las especificaciones en los planos de proyecto y del distribuidor y/o fabricante. Deberá exigirse supervisión en terreno del proveedor de los módulos.

6.0. PRUEBAS Y RECEPCION:

6.1. REVISION VISUAL:

- a) Trazados y diámetro según proyecto.
- b) Ubicación de ejes de centros de artefactos tanto en planta como en elevación cuando corresponda.
- c) Verticalidad en bajadas.
- d) Pendientes según proyecto en ramales colgados como enterrados.
- e) Cama de apoyo y rellenos en tuberías enterradas.
- f) Fijaciones de cañerías en su distanciamiento y especificación.

6.2. VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:

Comprobación, con relación a lo especificado. En caso de dudas deberá solicitarse al Contratista certificado de calidad de materiales.

6.3. PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA:

La instalación total deberá ser absolutamente impermeable y no podrá ponerse en servicio mientras no sea sometida a una prueba de presión hidráulica.

Para dicha operación, deberá sellarse mediante tapones apropiados y llenarse la red con agua. En el punto de mayor cota, se instalará el tarro de prueba ubicado a una altura de 2 m. sin que sufra variación alguna por un período de 10 minutos.

Durante esta prueba, deberá efectuarse una revisión de las juntas mediante inspección visual para verificar que no filtren.

6.4. VERIFICACION DE ASENTAMIENTO Y PENDIENTES:

Se deberá verificar la colocación de fijaciones, abrazaderas, pasadas de muros, vigas, etc.

Verificarse el asentamiento de la tubería y la pendiente indicada en el plano. Cuando proceda, también deberá revisarse la protección de hormigón de las tuberías.

7.0. MANTENCION DE LA RED:

La mantención de la red, consistirá en revisiones periódicas para la detección de fugas o daños a la instalación, y la revisión y limpieza de las cámaras sifón, estas deben ser revisadas y limpiadas cada 30 días y después de cada lluvia.

Cualquier intervención posterior de algún tramo de la línea deberá ser sometida a las pruebas y limpieza correspondiente.



**María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil UCh
D & P Ingenieros Ltda.**

Santiago, 05 de Febrero del 2021